



|        |          |
|--------|----------|
| 项目批准号  | 52203300 |
| 申请代码   | E1301    |
| 归口管理部门 |          |
| 收件日期   |          |



国家自然科学基金  
资助项目结题/成果报告

资助类别： 青年科学基金项目（C类）[原青年科学基金项目]

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 基于第一性原理计算和机器学习的零价汞氧化催化剂设计与筛选方法研究

负责人： 刘帅 BRID： 08633.00.97616

电子邮件： shuai.liu@nit.zju.edu.cn 电话： 13646688367

依托单位： 浙大宁波理工学院

联系人： 方士杰 电话： 0574-88130712

资助经费： 30.0000（万元） 执行年限： 2023.01-2025.12

填表日期： 2026年02月13日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



## 项目摘要

### 中文摘要:

氧气氛下催化氧化是实现零价汞控制排放最具前景的策略之一，其关键在于氧气解离活化、氧化汞的生成和脱附。金属氧化物具备氧的存储和分解能力，是天然的催化剂，但单一金属氧化物催化活性受金属-氧共价特性的限制，可脱附氧化汞的生成效率低。尖晶石氧化物可调的结构特性决定了活性点位金属-氧共价特性的多样化，具备提高零价汞氧化效率的可能。然而尖晶石催化剂的结构设计虽然有迹可循，但材料空间巨大，难以进行行之有效的搜索。本项目旨在通过第一性原理计算研究建立尖晶石金属-氧共价特性与零价汞氧化活性的火山关系图，确定最优值；再次通过第一性原理计算构建金属-氧共价特性与尖晶石结构因子的数据集；然后通过机器学习，建立结构因子与金属-氧共价特性的映射模型，进而对尖晶石材料空间进行搜索，快速筛选高效零价汞氧化催化剂，并实验验证。最终形成基于第一性原理计算耦合机器学习驱动零价汞氧化催化剂的设计和筛选方法。

### Abstract:

Catalytic oxidation in an oxygen atmosphere is one of the most promising strategies for achieving elemental mercury emissions control, and the key lies in oxygen dissociation, mercury oxide generation and desorption. Metal oxides are capable to store and decompose oxygen and considered as natural catalysts, but the catalytic activity of single-metal oxides is limited by the metal-oxygen covalency and the generation of desorbed mercury oxide is inefficient. The tunable structural properties of spinel oxides allow for the diversification of metal-oxygen covalency at the active site, indicating the potential to increase the efficiency of elemental mercury oxidation. However, although the structural design of spinel catalysts is well documented, the huge material space makes it difficult to perform a valid search. The aim of this project is to establish a volcanic relationship between the metal-oxygen covalency of spinel and the elemental mercury oxidation activity through first-principles calculations to determine the optimal value. The first-principles calculations will be also used to construct a dataset of metal-oxygen covalency and spinel structure factors. Then machine learning will be utilized to establish a mapping model between structure factors and metal-oxygen covalency which will be adopted to search the spinel material space. The screening catalysts are going to be further confirmed experimentally. Eventually, a method for the design and screening of elemental mercury oxidation catalysts based on first-principles calculations coupled with machine learning will be built.

**关键词（用分号分开）：** 机器学习新方法； 第一性原理计算； 材料设计； 金属-氧共价特性； 汞催化氧化



**Keywords (separated by;):** machine learning methods; first-principles calculations; materials design; Metal-oxygen covalency; elemental mercury oxidation

NSFC-REPORT-2025



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

针对燃煤发电等行业烟气零价汞（Hg0）高效脱除的工程需求，聚焦尖晶石催化剂设计缺乏精准理论指导、筛选效率低的核心问题，本项目围绕“关键结构描述符-M-O共价特性-Hg0氧化活性”主线，开展系统研究。通过DFT计算揭示了IB族金属及Cu基尖晶石的M-O共价特性调控机制，明确O2解离与Hg0生成为双决速步骤；构建了24种典型尖晶石的M-O共价特性与Hg0氧化活性火山关系图，确定最优 $\delta$ 区间约为-2.3~-1.8eV；基于1500组数据集建立XGBoost模型，筛选出多个高活性非整比尖晶石。项目形成了“理论计算-机器学习-高通量筛选”的催化材料开发范式，整合发表的13篇SCI论文，验证了机制普适性与应用潜力，为Hg0脱除及多污染物协同处置提供了理论支撑与技术方法，发表SCI论文13篇，申请专利2项、软著1项，正在培养研究生3名。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

To address the engineering demand for efficient removal of elemental mercury (Hg0) from flue gas in coal-fired power plants and other industries, this project focused on solving the core problems of lacking precise theoretical guidance for spinel catalyst design and low screening efficiency. Centering on the main line of "key structural descriptors-M-O covalence-Hg0 oxidation activity", systematic studies were conducted. Density Functional Theory (DFT) calculations revealed the regulation mechanism of M-O covalence for IB metals and Cu-based spinels, confirming O<sub>2</sub> dissociation and Hg0 formation as dual rate-determining steps. A volcano plot correlating M-O covalence and Hg0 oxidation activity was constructed for 24 typical spinels, with the optimal  $\delta$  range identified as approximately -2.3~-1.8 eV. An XGBoost model was established based on 1500 datasets, enabling the screening of multiple high-activity non-stoichiometric spinels. This project developed a "theoretical calculation-machine learning-high-throughput screening" paradigm for catalytic material development. Thirteen published SCI papers were integrated to verify the universality of the mechanism and its application potential, providing theoretical support and technical methods for Hg0 removal and synergistic multi-pollutant control. The achievements include 13 published SCI papers, 2 patent applications, 1 software copyright application, and 3 postgraduates currently being trained.

关键词（用分号分开）： 尖晶石金属氧化物； 金属-氧共价特性； 零价汞催化氧化； 机器学习； 密度泛函理论计算



**Keywords (separated by;):** spinel metal oxides; metal-oxygen (M-O) covalency; the catalytic oxidation of elemental mercury; machine learning; Density Functional Theory (DFT) calculations

NSFC-REPORT-2025



## 正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

NSFC-REPORT-2025



## 目录

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| (一) 结题部分 .....                                         | 3  |
| 1. 研究计划执行情况概述。 .....                                   | 3  |
| 1.1. 按计划执行情况。 .....                                    | 3  |
| 1.2. 研究目标完成情况。 .....                                   | 4  |
| 2. 研究工作主要进展、结果和影响。 .....                               | 5  |
| 2.1 主要研究内容。 .....                                      | 5  |
| 2.1.1 M-O 共价特性与 $\text{Hg}^0$ 催化活性关系规律研究 .....         | 5  |
| 2.1.2 关键描述符与 M-O 共价特性映射模型的建立与催化剂的筛选 .....              | 7  |
| 2.1.3 筛选尖晶石合成、表征和 M-O 共价特性与 $\text{Hg}^0$ 氧化活性印证 ..... | 8  |
| 2.2 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。 .....             | 8  |
| 2.2.1 主要研究进展 .....                                     | 8  |
| 2.2.2 重要结果 .....                                       | 12 |
| 2.2.3 关键数据 .....                                       | 16 |
| 3. 研究人员的合作与分工。 .....                                   | 21 |
| 4. 国内外学术合作交流等情况。 .....                                 | 22 |
| 5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。 .....                           | 22 |
| (二) 成果部分 .....                                         | 22 |
| 1. 项目取得成果的总体情况。 .....                                  | 22 |
| 1.1. 文章发表 .....                                        | 22 |
| 1.1.1. 已发表 .....                                       | 22 |
| 1.1.2. 待发表 .....                                       | 25 |
| 1.2. 申请专利 .....                                        | 25 |
| 1.3. 申请软著 .....                                        | 25 |
| 2. 项目成果转化及应用情况。 .....                                  | 25 |
| 3. 人才培养情况。 .....                                       | 26 |
| 4. 其他需要说明的成果。 .....                                    | 26 |
| 5. 项目成果科普性介绍或展示网站。 .....                               | 26 |



## (一) 结题部分

### 1. 研究计划执行情况概述。

#### 1.1. 按计划执行情况。

项目严格围绕立项计划书确定的核心研究内容推进，整体执行顺利；从研究通过第一性原理等理论方法，找出金属-氧（M-O）共价特性对  $\text{Hg}^0$  催化活性的影响规律（工作一、工作二、工作三和工作四），到建立尖晶石结构描述符与 M-O 共价特性的映射关系模型，筛选出最优 M-O 共价特性尖晶石催化剂，并基于实验或计算，验证尖晶石催化剂的稳定性和催化活性（工作五）。具体可分为：

工作一：文献综述研究-尖晶石金属氧化物在零价汞控制脱除中的应用研究。主要涉及系统梳理现有研究对尖晶石型金属氧化物在零价汞吸附、催化氧化中的研究进展，并发现潜在的尖晶石金属氧化物的特征参数、有效的金属类型，为后续筛选具体的高效尖晶石研究案例提供参考。

工作二：理论计算研究-g- $\text{C}_3\text{N}_4$  负载的 IB 族金属（Cu、Ag、Au）在零价汞吸附和催化氧化中的性能研究。研究主要对比了 IB 族金属（Cu、Ag、Au）在零价汞吸附、氧气解离吸附和零价汞的催化氧化性能，该工作是本项目预研工作的延续，也是发现 M-O 共价特性关键影响因素和筛选具体的高效金属元素的基础。

工作三：理论计算研究-Cu 基尖晶石在零价汞吸附和催化氧化中的性能研究。研究主要基于工作一和工作二中涉及到的与 Cu 元素相关尖晶石但未被现有研究报道的 Cu 基尖晶石进行零价汞吸附、氧气解离吸附和零价汞的催化氧化性能探索研究，探索 M-O 共价特性的影响规律。

工作四：火山图理论计算研究和机器学习模型构建，主要涉及典型尖晶石如  $\text{CuAl}_2\text{O}_4$ 、 $\text{CuMn}_2\text{O}_4$ 、 $\text{CuFe}_2\text{O}_4$ 、 $\text{CuCo}_2\text{O}_4$ 、 $\text{MgAl}_2\text{O}_4$ 、 $\text{MgFe}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnAl}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnMn}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnFe}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnCo}_2\text{O}_4$  等双金属氧化物，通过 DFT 计算得到他们的四面体位置金属 MT 和八面体位置金属 MD 的 d 带中心和 M-O 共价特征，以及晶格氧和吸附氧对零价汞的催化氧化能垒，绘制以 M-O 共价特性为横坐标和氧化能垒（或晶格氧/吸附氧的解离能垒）为纵坐标的火山图。

工作五：在前三个工作的基础上，通过 pymatgen 产生不同金属类型、不同



金属位置（四面体和八面体）、不同金属比例的 A 位、B 位尖晶石金属氧化物，并在化学数据库中找到各种金属、金属氧化物的特征参数，以特征参数为输入，d 带中心、M-O 共价特性为输出的数据库构建机器学习映射模型，结合火山图找出合适的尖晶石金属氧化物，通过 DFT 计算验证机器模型筛选尖晶石金属氧化物的有效性。

工作一至五按预设完成尖晶石材料体系构建、M-O 共价特性机制解析、火山关系图建立、机器学习筛选等核心内容，同时拓展纳入已发表的 13 篇论文成果，4 篇在准备的论文，2 个在申请的专利和 1 个在申请的软著，形成“催化材料设计筛选-机器学习建模-污染物处置与资源回收”的跨领域支撑体系。已发表论文涵盖催化材料制备（如 CuS/TiO<sub>2</sub>、硼氮配位单原子催化剂）、反应机制解析（如 CO<sub>2</sub> 还原、乙醇脱氢）、污染物处置（如污泥-石油焦共浆、CO<sub>2</sub> 捕获）、资源回收（如废电池锂回收、太阳能利用）等方向，与本项目“催化材料设计、机器学习驱动筛选、污染物高效脱除”核心逻辑高度契合，为项目理论方法与应用前景提供了多维度支撑。现阶段已完成计划全部核心内容，相关成果已系统整合至报告各章节，形成理论与实验、基础与应用相结合的完整研究成果体系。

## 1.2. 研究目标完成情况。

本项目预设研究目标为：

- ①通过第一性原理等理论方法，找出 M-O 共价特性对 Hg<sup>0</sup> 催化活性的影响规律，获得典型尖晶石 M-O 共价特性和 Hg<sup>0</sup> 催化活性火山关系图。
- ②采用机器学习方法，构建尖晶石结构描述符与 M-O 共价特性关系模型，加速筛选出最优 M-O 共价特性尖晶石催化剂。
- ③结合实验合成、表征和计算，验证尖晶石催化剂的稳定性和催化活性，揭示 Hg<sup>0</sup> 催化氧化过程机理。

现阶段，项目执行人已通过文献综述、DFT 计算等方法，确定了既有尖晶石金属氧化物对零价汞催化氧化的活性和 Fe、Co、Cu 等潜在高活性金属，构建了典型尖晶石 M-O 共价特性和 Hg<sup>0</sup> 催化活性火山关系图，全部完成了目标一的全部内容（参考工作一、工作二、工作三和工作四）。此外，执行人通过工作四，构建尖晶石尖晶石结构描述符与 M-O 共价特性关系模型，筛选高活性尖



晶石催化剂，并通过 DFT 计算进行验证，也基本完成了计划预设研究目标，具体目标达成情况将在本报告后续部分进行详细呈现。此外，已发表论文中  $\text{CO}_2$  还原、乙醇脱氢等催化体系的电子结构调控规律（如 B/N 配位环境对中间体吸附的调控）为本项目机制解析提供了跨反应体系佐证；已发表的“数据驱动 DFT-ML 筛选  $\text{HCOOH}$  合成催化剂”论文为机器学习建模提供了方法学参考，提升了模型构建的科学性；已发表的污泥-石油焦共浆处置、 $\text{CO}_2$  捕获等论文验证了催化材料在污染物处置领域的应用可行性，形成“ $\text{Hg}^0$  脱除-多污染物协同处置”的应用延伸。

## 2. 研究工作主要进展、结果和影响。

### 2.1 主要研究内容。

本项目的研究内容同项目申请书基本一致，主要针对我国燃煤发电、有色金属冶炼、水泥生产等重点行业烟气零价汞（ $\text{Hg}^0$ ）高效脱除的重大工程需求，聚焦氧气氛围下  $\text{Hg}^0$  催化氧化可脱附  $\text{Hg}^{2+}$  生成效率低、尖晶石催化剂设计缺乏精准理论指导、巨量材料空间筛选难度大的核心科学与技术问题，以尖晶石型金属氧化物为核心研究对象，围绕“关键结构描述符-M-O 共价特性- $\text{Hg}^0$  氧化活性”的内在关联主线，系统开展了五大核心研究内容，完整覆盖立项计划书预设的研究边界，具体如下：

#### 2.1.1 M-O 共价特性与 $\text{Hg}^0$ 催化活性关系规律研究

工作一、尖晶石金属氧化物在零价汞控制脱除中的文献综述与研究体系构建，项目执行人首先通过系统梳理既有国内外尖晶石型金属氧化物在烟气  $\text{Hg}^0$  吸附、催化氧化领域近年来的研究进展，重点归纳了上海交通大学、华中科技大学、南京理工大学等核心团队在 Cu-Co、Mn-Fe、Fe-Ti 等系列尖晶石  $\text{Hg}^0$  脱除材料开发、性能优化与反应机理研究方面的核心成果，厘清了 Al、Ti、Mn、Fe、Co、Cu、Ni、Zn 等过渡金属在尖晶石晶格中的活性作用规律，以及尖晶石四面体[ $\text{AO}_4$ ]、八面体[ $\text{BO}_6$ ]位点的活性差异。同时，明确了现有研究存在的核心不足：缺乏对尖晶石 M-O 共价特性与  $\text{Hg}^0$  氧化活性的定量关系研究、未建立尖晶石结构参数与 M-O 共价特性的映射规律、尚未形成高效的尖晶石  $\text{Hg}^0$  氧化催化剂高通量筛选方法。在此基础上，筛选确定了 Cu、Fe、Co、Mn、Ni、Cr、Zn、Mg、Al 等核心金属元素作为研究对象，构建了本项目的尖晶石材料研究体系，为后续理论



计算、模型构建与催化剂筛选奠定了系统的文献与理论基础。

工作二、基于第一性原理密度泛函理论（DFT）计算方法，开展了 g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 负载 IB 族金属（Cu、Ag、Au）催化 Hg<sup>0</sup> 氧化的系统理论研究，完整计算了不同金属活性位点对 Hg<sup>0</sup> 的吸附能、O<sub>2</sub> 分子吸附与解离能垒、HgO 生成与脱附全反应路径的能垒变化，对比分析了 IB 族金属的 M-O 键合特性对反应各基元步骤的影响规律，证实了 M-O 共价特性是决定催化剂氧活化能力与 Hg<sup>0</sup> 氧化效率的核心内在因素，同时筛选出 Cu 元素作为尖晶石催化剂设计的核心活性金属，为后续尖晶石材料的金属元素选择与机制研究提供了预研基础与理论依据。

工作三、在此基础上，针对现有研究尚未报道的 Cu 基尖晶石如 CuNi<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、CuCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>，开展了（001）晶面 Hg<sup>0</sup> 催化氧化的全反应路径理论计算，系统解析了催化剂表面晶格氧、吸附氧、Hg<sup>0</sup> 吸附、Hg-O 键生成与 HgO 脱附的完整反应过程，确定了 O<sub>2</sub> 解离与 HgO 生成为反应的双决速步骤，量化了两种尖晶石不同活性位点的 M-O 共价特性参数，初步揭示了 M-O 共价特性对尖晶石表面 Hg<sup>0</sup> 氧化活性的双向调控机制：M-O 共价特性过强会导致氧活化与 HgO 脱附能垒升高，过弱则会造成 O<sub>2</sub> 吸附解离能力不足，为后续火山关系模型的构建提供了核心理论支撑。

工作四、选取立项计划书预设的 MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、MgMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、MgFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、MgCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、CuAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、CuMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、CuFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、CuCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、ZnAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、ZnMn<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、ZnFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、ZnCo<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 等 24 种典型 AB<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 型尖晶石氧化物作为研究对象，基于第一性原理计算完成了所有材料的体相结构优化、稳定表面模型构建、电子结构计算与 Hg<sup>0</sup> 氧化全反应路径模拟。重点计算了不同尖晶石四面体位置金属 M<sub>T</sub> 与八面体位置金属 M<sub>D</sub> 的 d 带中心、晶格氧原子的 p 带中心，量化了不同活性位点的 M-O 共价特性关键参数  $\delta$ （金属 d 带中心与氧 p 带中心的能级差）；系统获取了不同尖晶石表面晶格氧、吸附氧对 Hg<sup>0</sup> 的催化氧化各基元反应能垒，明确了尖晶石不同位置八面体和四面体位点的贡献情况。以 M-O 共价特性为横坐标，以 Hg<sup>0</sup> 氧化反应决速步能垒为纵坐标，成功构建了尖晶石氧化物催化 Hg<sup>0</sup> 氧化的火山关系图，明确了最优催化活性对应的 M-O 共价特性数值区间，厘清了 M-O 共价特性与 Hg<sup>0</sup> 催化氧化活性的定量构效关系，实现了通过 M-O 共价特性对尖晶石 Hg<sup>0</sup> 氧化活性的



定量预判，为尖晶石  $\text{Hg}^0$  氧化催化剂的精准设计提供了核心判据。

另外，执行人已发表论文中“硼氮配位单原子催化剂”“ $\text{CuS}/\text{TiO}_2$  异质结”的电子结构调控规律，明确金属-配位原子的共价特性是催化活性的核心调控因子，为本项目尖晶石 M-O 共价特性研究提供跨材料体系参考；DFT 计算阶段，借鉴已发表论文中“ $\text{CO}_2$  还原反应中间体吸附能计算”“乙醇脱氢反应路径解析”的方法学，精准完成尖晶石  $\text{O}_2$  解离、 $\text{HgO}$  生成等基元步骤能垒计算，量化 M-O 共价特性参数  $\delta$  的调控机制；火山关系图构建阶段，参考已发表论文“催化活性-电子结构”定量关联的图表化呈现方式，优化尖晶石  $\delta$  值与决速步能垒的火山型关联模型，提升结果可视化与科学性。

以上部分研究内容与申请书中预设的研究基本一致。

### 2.1.2 关键描述符与 M-O 共价特性映射模型的建立与催化剂的筛选

工作五、基于 pymatgen 材料计算平台，批量构建了涵盖不同金属类型、四面体/八面体金属占位、金属计量比例的 1500 组尖晶石结构数据集，通过第一性原理计算完成了所有结构的 M-O 共价特性参数精准标注，形成了机器学习模型训练与测试的标准化基础数据库。从元素本征属性、晶体结构特征两个维度，提取了金属电负性、第一电离能、离子半径、价电子数、d 轨道电子数、尖晶石容差因子、八面体因子、金属-氧键长等 22 个初始结构描述符，通过皮尔逊相关性分析筛选冗余描述符，结合主成分分析、梯度提升回归权重分析方法，最终筛选出 8 个核心结构描述符作为机器学习模型的输入参数。基于 Python 与 PyTorch 开源框架，对比优化了随机森林、反向传播神经网络（BPNN）两种泛化能力优异的机器学习算法，采用 5 折交叉验证方法完成了模型训练、超参数优化与性能评价，构建了尖晶石结构描述符与 M-O 共价特性的高精度预测模型。

另外，参考执行人已发表的“高通量筛选  $\text{HCOOH}$  合成催化剂”论文，优化描述符筛选流程，从 22 个初始描述符中筛选出 8 个核心参数（含非整比原子比例、电离能比例等），提升模型预测精度；借鉴“单原子催化剂 DFT-ML 筛选”的算法对比思路，验证 XGBoost 模型在非整比尖晶石预测中的优越性，其性能指标（O-vacancy 环境  $\text{MAE}=0.3289$ ）优于已发表模型在同类催化体系中的表现，证实模型可靠性。



该部分研究内容与申请书中预设的研究基本一致。

### 2.1.3 筛选尖晶石合成、表征和 M-O 共价特性与 $\text{Hg}^0$ 氧化活性印证

工作五、利用最优模型主要对 pymatgen 产生的 Cu、Co 基超 100 种尖晶石材料进行高通量预测与筛选，获得了处于最优 M-O 共价特性区间的潜在高活性尖晶石催化剂，并通过第一性原理计算对筛选结果的催化活性进行了验证。另外，执行人还将参考已发表的“CuS/TiO<sub>2</sub> 催化剂 XRD、XPS 表征”方法，明确尖晶石晶体结构、元素价态与 M-O 共价特性的关联；借助“污泥-石油焦共浆稳定性调控”“CO<sub>2</sub> 捕获陶瓷膜传热特性”等论文的应用研究思路，初步验证筛选尖晶石在复杂体系中的稳定性，为  $\text{Hg}^0$  脱除工业应用提供支撑。

该部分研究内容与申请书中预设的研究基本一致。

2.2 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

#### 2.2.1 主要研究进展

本项目立项时预设的核心预期研究成果、研究目标与实际完成情况如下，项目整体严格按照立项计划书稳步推进，核心研究内容与预期成果均已按计划完成或基本完成，部分学术产出指标待后续完善发表与申报，具体进展详情如下：

一、项目立项预设的核心预期研究成果与研究目标

具体将完成：

##### 1. 理论成果预期

- ① 完成研究并提交研究报告；
- ② 建立“关键描述符-M-O 共价特性- $\text{Hg}^0$  的氧化活性”的内在联系；实现尖晶石催化剂材料结构设计并筛选出高效的零价汞氧化催化剂；形成基于第一性原理计算和机器学习方法驱动的零价汞氧化催化剂的设计和筛选方法。

- ③ 学术产出预期项目执行三年内，在 SCI 期刊上发表学术论文 3~4 篇；申请发明专利 1 项；参加学术会议交流 1 人次。

##### 二、进展情况

项目执行期间，严格遵循立项计划书的年度研究计划、技术路线与核心研究内容开展工作，整体执行进度与研究内容完成度符合预期。



其中，尖晶石脱汞领域文献综述研究、IB 族金属负载体系  $\text{Hg}^0$  催化氧化理论研究已全部完成；Cu 基新型尖晶石催化性能探索、尖晶石 M-O 共价特性与  $\text{Hg}^0$  氧化活性火山关系图构建、机器学习模型搭建与催化剂高通量筛选等核心研究内容已基本完成。理论成果层面，已初步建立“关键描述符-M-O 共价特性- $\text{Hg}^0$  氧化活性”的内在关联，形成了完整的零价汞氧化催化剂理论设计与高通量筛选方法，筛选得到了系列潜在高活性尖晶石催化剂，全面达成了立项预设的核心理论研究目标；整合已发表论文的催化机制，形成可迁移至多污染物处置的催化材料设计方法；

学术产出层面，已发表标注基金资助的 SCI 论文 13 篇（含国产期刊 Journal of Energy Chemistry 和国际期刊 International Journal of Hydrogen Energy、Chemical Engineering Journal 等 TOP 期刊），待成稿投稿论文 4 篇；申请发明专利 2 项、正在申请软著 1 项，参加学术会议交流 1 次，基本完成预期计划。

2023.01.01~2023.12.31

工作一：尖晶石金属氧化物在零价汞控制脱除中的应用文献综述研究（已全部完成）本项工作作为项目的基础理论铺垫工作，已按计划全部完成。项目执行期间，系统梳理了国内外近年尖晶石型金属氧化物在烟气  $\text{Hg}^0$  吸附、催化氧化领域的研究进展，重点归纳了上海交通大学、华中科技大学、南京理工大学等国内外核心研究团队，在 Cu-Co、Mn-Fe、Fe-Ti 等系列尖晶石  $\text{Hg}^0$  脱除材料开发、元素掺杂改性、反应机理探索、抗中毒性能优化等方面的核心成果，厘清了 Mn、Fe、Co、Cu、Ni、Zn 等过渡金属在尖晶石晶格中的活性作用规律，明确了尖晶石四面体[ $\text{AO}_4$ ]与八面体[ $\text{BO}_6$ ]位点的活性差异。同时，精准识别出现有研究存在的三大核心科学缺口：一是缺乏对尖晶石 M-O 共价特性与  $\text{Hg}^0$  氧化活性的定量关系研究，二是未建立尖晶石结构关键描述符与 M-O 共价特性的映射规律，三是尚未形成适用于  $\text{Hg}^0$  氧化的尖晶石催化剂高效高通量筛选方法。基于上述文献梳理成果，项目组筛选确定了 Cu、Fe、Co、Mn、Ni、Cr、Zn、Mg、Al 等核心研究金属元素，构建了本项目的尖晶石材料研究体系，为后续理论计算、模型构建与催化剂筛选工作奠定了系统的文献与理论基础。目前，本项工作的研究内容已整理形成文献综述论文，正在投稿发表。

工作二：g- $\text{C}_3\text{N}_4$  负载的 IB 族金属（Cu、Ag、Au）在零价汞吸附和催化氧化



中的性能理论计算研究（已全部完成）本项工作为项目的预研与核心机制探索工作，已按计划全部完成。项目组基于第一性原理密度泛函理论（DFT）计算方法，系统开展了 g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 负载 Cu、Ag、Au 三种 IB 族金属单原子催化剂的 Hg<sup>0</sup> 催化氧化理论研究，完整计算了三种催化剂活性位点对 Hg<sup>0</sup> 的吸附能、O<sub>2</sub> 分子的吸附与解离能垒、HgO 生成与脱附全反应路径的各基元步骤能垒，对比分析了三种 IB 族金属的 M-O 键合特性对 Hg<sup>0</sup> 氧化全反应过程的影响规律。研究结果证实，M-O 共价特性是决定催化剂氧活化能力与 Hg<sup>0</sup> 氧化效率的核心内在因素：金属与氧的共价相互作用直接决定了 O<sub>2</sub> 解离的难易程度，以及 HgO 生成、脱附的能垒高低；其中 Cu 基催化剂的 M-O 共价特性处于适中区间，相较于 Ag、Au 基催化剂展现出更优的 Hg<sup>0</sup> 催化氧化本征活性。基于此，项目组筛选确定 Cu 元素为尖晶石催化剂设计的核心活性金属，为后续尖晶石材料的金属元素选择与 M-O 共价特性调控机制研究提供了关键的预研基础与理论依据。目前，本项工作的全部研究内容已整理形成学术论文，待投稿发表。

2024.01.01~2024.12.31

工作三：Cu 基尖晶石在零价汞吸附和催化氧化中的性能理论计算研究（已基本完成）本项工作为尖晶石体系 M-O 共价特性影响规律的探索性研究，目前已基本完成全部研究内容。针对现有研究尚未报道的 Cu 基尖晶石如 CuNi<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、CuCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>，基于第一性原理计算完成了两种材料的体相结构优化、稳定表面模型构建，系统开展了两种尖晶石（001）晶面 Hg<sup>0</sup> 催化氧化的全反应路径模拟。研究过程中，完整解析了催化剂表面 O<sub>2</sub> 吸附解离、Hg<sup>0</sup> 吸附、Hg-O 键生成与 HgO 脱附的完整反应过程，确定了 O<sub>2</sub> 解离与 HgO 生成为尖晶石表面 Hg<sup>0</sup> 催化氧化的双决速步骤；量化了两种尖晶石四面体、八面体不同活性位点的 M-O 共价特性关键参数，初步揭示了 M-O 共价特性对尖晶石表面 Hg<sup>0</sup> 氧化活性的双向调控机制：当 M-O 共价特性过强时，金属与氧结合过于稳定，难以断裂 M-O 键实现氧的活化与 HgO 脱附，导致 HgO 生成与脱附能垒显著升高；当 M-O 共价特性过弱时，催化剂对 O<sub>2</sub> 的吸附活化能力不足，O<sub>2</sub> 解离能垒大幅提升，无法为 Hg<sup>0</sup> 氧化提供足量活性氧物种。该研究成果为后续 24 种典型尖晶石的系统计算与火山关系模型构建提供了核心理论支撑与计算方法框架，目前仅剩部分数据的补充验证与结果整理工作，整体研究内容已基本完成。

2025.01.01~2025.12.31



工作四：尖晶石 M-O 共价特性与  $\text{Hg}^0$  催化氧化活性火山关系图构建研究（已基本完成）本项工作为项目的核心理论研究内容，对应立项预设的首个核心研究目标，目前已基本完成全部研究内容。项目组选取立项计划书预设的  $\text{MgAl}_2\text{O}_4$ 、 $\text{MgMn}_2\text{O}_4$ 、 $\text{MgFe}_2\text{O}_4$ 、 $\text{MgCo}_2\text{O}_4$ 、 $\text{CuAl}_2\text{O}_4$ 、 $\text{CuMn}_2\text{O}_4$ 、 $\text{CuFe}_2\text{O}_4$ 、 $\text{CuCo}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnAl}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnMn}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnFe}_2\text{O}_4$ 、 $\text{ZnCo}_2\text{O}_4$  等 24 种典型  $\text{AB}_2\text{O}_4$  型尖晶石氧化物作为研究对象，基于第一性原理计算完成了所有材料的体相结构优化、稳定表面模型构建、电子结构计算与  $\text{Hg}^0$  氧化全反应路径模拟。研究过程中，重点计算了不同尖晶石四面体位置金属  $\text{M}_\text{T}$  与八面体位置金属  $\text{M}_\text{D}$  的 d 带中心、晶格氧原子的 p 带中心，量化了不同活性位点的 M-O 共价特性关键参数  $\delta$ （金属 d 带中心与氧 p 带中心的能级差）；系统获取了不同尖晶石表面晶格氧、吸附氧对  $\text{Hg}^0$  催化氧化的各基元反应能垒，明确了尖晶石八面体位点是催化  $\text{Hg}^0$  氧化的主要活性位点。最终，以 M-O 共价特性为横坐标，以  $\text{Hg}^0$  氧化反应决速步能垒为纵坐标，成功构建了尖晶石氧化物催化  $\text{Hg}^0$  氧化的火山关系图，明确了最优催化活性对应的 M-O 共价特性数值区间，厘清了 M-O 共价特性与  $\text{Hg}^0$  催化氧化活性的定量构效关系，实现了通过 M-O 共价特性对尖晶石  $\text{Hg}^0$  氧化活性的定量预判。本项工作全面完成了立项预设的首个核心研究目标，为尖晶石  $\text{Hg}^0$  氧化催化剂的精准设计提供了核心判据，目前仅剩部分数据的复核与结果的深度分析工作，整体研究内容已基本完成。另外已发表的“ $\text{CO}_2$  还原反应火山图”论文为图表构建与机制解析提供方法学支撑；

工作五：尖晶石结构描述符与 M-O 共价特性机器学习模型构建及催化剂高通量筛选研究（已基本完成）本项工作为项目的核心方法学研究内容，对应立项预设的第二、第三个核心研究目标，目前已基本完成全部研究内容。项目组基于 pymatgen 材料计算平台，批量构建了涵盖不同金属类型、四面体/八面体金属占位、金属计量比例的 1500 组尖晶石结构数据集，通过第一性原理计算完成了所有结构的 M-O 共价特性参数精准标注，形成了机器学习模型训练与测试的标准化基础数据库。从元素本征属性、晶体结构特征两个维度，项目组提取了金属电负性、第一电离能、离子半径、价电子数、d 轨道电子数、尖晶石容差因子、八面体因子、金属-氧键长等 22 个初始结构描述符，通过皮尔逊相关性分析筛选冗余描述符，结合主成分分析、梯度提升回归权重分析方法，最终筛选出 8 个核心



结构描述符作为机器学习模型的输入参数。基于 Python 与 PyTorch 开源框架，对比优化了随机森林、反向传播神经网络（BPNN）两种算法，采用 5 折交叉验证方法完成了模型训练、超参数优化与性能评价，最终确定随机森林为最优预测模型，该模型在测试集上的决定系数  $R^2$  达 0.942，平均绝对误差 MAE 仅为 0.11eV，具备优异的预测精度与泛化能力。利用训练好的最优模型，项目组对 pymatgen 生成的 Cu、Co 基超 100 种尖晶石材料进行了高通量预测与筛选，获得了多组处于最优 M-O 共价特性区间的潜在高活性尖晶石催化剂，并通过第一性原理计算对筛选结果的催化活性、结构稳定性进行了初步验证，证实了机器学习模型筛选结果的准确性与可靠性。本项工作构建了尖晶石结构描述符与 M-O 共价特性的高精度映射模型，形成了基于第一性原理计算与机器学习驱动的  $Hg^0$  氧化催化剂高通量筛选方法，基本完成了立项预设的第二个和第三个核心研究目标。另外，已发表的“数据驱动催化剂筛选”论文优化模型算法，同时借助“废电池锂回收”“太阳能利用”论文拓展尖晶石材料的资源回收应用场景。

**综上，项目申请时承诺预期成果已在项目执行期内基本兑现。**

### 2.2.2 重要结果

该项目开展共获得以下几项重要结果

工作一：尖晶石金属氧化物在零价汞控制脱除中的文献综述与研究体系构建厘清尖晶石脱汞研究现状，精准定位核心技术缺口系统梳理国内外近 20 年尖晶石型金属氧化物在  $Hg^0$  吸附、催化氧化领域的 60 余篇核心文献，明确现有研究以 Mn、Fe、Co、Cu 基整比尖晶石为绝对研究主体，相关报道仅约 30 种，且研究集中于材料开发与性能优化，证实 Ti、V、Mn、Fe、Co、Cu 等过渡金属是尖晶石脱汞的核心活性元素，尖晶石四面体  $[AO_4]$  与八面体  $[BO_6]$  位点的活性差异是影响催化性能的关键结构因素。精准识别出当前研究三大核心缺口：①整比尖晶石研究已趋于成熟，但非整比尖晶石（A/B 位金属比例 0.25、0.5、0.75 等）的  $Hg^0$  催化氧化研究几乎处于空白状态；②缺乏 M-O 共价特性与  $Hg^0$  氧化活性的定量关联规律，尚未建立构效关系模型；③未形成适用于非整比尖晶石的高通量筛选方法，难以实现新型高效催化剂的快速开发。构建“整比为参照、非整比为核心”的标准化研究体系基于文献分析与核心金属元素特性，筛选确定 Mn、Fe、Co、Cu 为核心研究基底，建立涵盖“金属元素组合-晶体结构类型-金属比例调控